

SAX Power Home/Home Plus Modbus-TCP Dokumentation (SUNSPEC-Mode)

Einleitung

Dieses Dokument richtet sich an Endkunden und Integratoren, die das Ziel verfolgen, den SAX Power Home oder Home Plus Speicher in ein HEMS oder andere Smart Home Lösungen einzubinden.

Der Speicher stellt eine Modbus-TCP Schnittstelle nach leicht abgewandeltem SUNSPEC-Standard zur Verfügung. Im Folgenden wird auf die Schnittstellenparameter und die empfohlene Benutzung der Schnittstelle sowie Besonderheiten bei der Einbindung eingegangen werden.

Alle Zahlen in diesem Dokument beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf die Basis 10.

Verfügbarkeit

Die Schnittstelle wie hier beschrieben, steht ab der Firmwarekombination Master V61 und Gateway V54 zur Verfügung!

Die Softwareversion ist der Anzeige auf dem Display zu entnehmen. Wird keine Version angezeigt, ist die Version älter als Master V61/Gateway V54. Für ein Update kontaktieren Sie bitte den SAX Power Kundenservice.

Schnittstellenparameter

Die IP-Adresse des Gerätes wird auf dem Display angezeigt. Die IP-Adresse wird immer über DHCP bezogen. Es empfiehlt sich eine DHCP-Reservierung im Router vorzunehmen.

Port: 502

Slave-ID: 100

Allgemeine Nutzungshinweise

- Es wird empfohlen, maximal alle 500ms auf die Schnittstelle zuzugreifen
- Während das E-Paper Display einen Aktualisierungszyklus durchläuft, ist die Schnittstelle kurzzeitig nicht erreichbar (1-3s). Es kann also währenddessen zu Timeouts auf dem Client kommen.
- Das Auslesen der PV-Leistung ist nur mit dem Smartmeter ADW200 möglich.
- Bei einem Verbund aus mehreren Speichern wird empfohlen, ausschließlich den Master-Speicher (A) auszulesen. Sobald sich mehr als ein Speicher im System befindet, werden die Werte automatisch von den Slave-Speichern auf den Master-Speicher übertragen und mit zur Verfügung gestellt.

Hinweise

Well-Known-Werte

Diese Werte ändern sich zur Laufzeit nicht. Mit zukünftigen Softwareupdates ist aber eine Änderung der Werte möglich. Es wird also empfohlen, diese mit auszulesen.

SUNSPEC-Scalefaktoren

Register vom Typ *sunsf* helfen dabei, die Werte der zugehörigen Register korrekt zu interpretieren. Sie sind als Potenzen von 10 zu betrachten. Somit gilt bei einem Scalefaktor von -3 eine Multiplikation des ausgelesenen Wertes mit $10^{-3} = 0,001$

Hinweis: Änderungen an dieser Schnittstelle bleiben vorbehalten. Die Dokumentation kann ohne vorherige Ankündigung angepasst oder erweitert werden. Bitte stellen Sie sicher, stets die aktuelle Version zu verwenden.

Modellspezifische Hinweise

Modell 123: Immediate Controls

Um dem Speicher eine Leistung vorzugeben, welche unabhängig von Smartmeter-Nullregelung ist, muss zunächst der Steuermodus auf Sollwert umgestellt werden. Dann kann über die prozentuale Leistungsvorgabe eine Leistung in Abhängigkeit der maximal verfügbaren Nennleistung vorgegeben werden. Nach Ablauf der vorgegebenen Ablaufzeit (300 Sekunden, wenn nicht explizit anders über das Timeout-Register vorgegeben) wird wieder auf Smartmeter-Regelung zurückgeschaltet.

Modell 203:

Die Register aus Modell 203 werden alle durch das ADW200 gemessen und sind aus diesem Grund nur verfügbar, wenn der Speicher mit einem ADW 200 verbunden wurde.

Registertabelle

Adresse	Beschreibung	Datentyp	Kommentar/Hinweis	Well Known	Einheit	R/W
40000	SunSpecID	uint16		21365		R
40001	SunSpecID	uint16		28243		R
40002	SunSpec Model ID	uint16	Sunspec Model Common	1		R
40003	Länge	uint16		15		R
40004	Hersteller	str (encoded uint16)		21313	SA	R
40005	Hersteller	str (encoded uint16)		22608	XP	R
40006	Hersteller	str (encoded uint16)		20311	OW	R
40007	Hersteller	str (encoded uint16)		17746	ER	R
40008	Gerätemodell	str (encoded uint16)		18511	HO	R
40009	Gerätemodell	str (encoded uint16)		19781	ME	R
40010	Gerätemodell	str (encoded uint16)	0: SAX Power Home PL: SAX Power Home Plus	20556	PL/-	R
40011	Version Master	uint16	Softwareversion Master			R
40012	Version Gateway	uint16	Softwareversion Gateway			R
40013	Seriennummer	uint16	Seriennummer des Speichers			R
40014	Seriennummer	uint16 (Low Byte)	Seriennummer des Speichers			R
40015	Model Identifier	uint16	Sunspec Model 3Ph Inverter (Werte der Speicherelektronik)	103		R
40016	Model Länge	uint16	Anzahl der folgenden Register	32		R
40017	AC Strom Summe (Speicher)	uint16				R
40018	AC Strom Speicher A	uint16			A	R
40019	AC Strom Speicher B	uint16			A	R

40020	AC Strom Speicher C	uint16			A	R
40021	Scalefaktor AC Strom	int16 (sunsf)		-2		R
40022	Spannung Speicher L1-L2	uint16			V	R
40023	Spannung Speicher L2-L3	uint16			V	R
40024	Spannung Speicher L3-L1	uint16			V	R
40025	Spannung Speicher A	uint16			V	R
40026	Spannung Speicher B	uint16			V	R
40027	Spannung Speicher C	uint16			V	R
40028	Scalefaktor Spannung	int16 (sunsf)		-1		R
40029	Wirkleistung Speicher Summe	int16			W	R
40030	Scalefaktor Leistung	int16 (sunsf)		0		R
40031	Netzfrequenz	uint16			Hz	R
40032	Scalefaktor Netzfrequenz	int16 (sunsf)		-2		R
40033	Scheinleistung Speicher Summe	uint16			VA	R
40034	Scalefaktor Scheinleistung	int16 (sunsf)		0		R
40035	Blindleistung Speicher Summe	int16			Var	R
40036	Scalefaktor Blindleistung	int16 (sunsf)		0		R
40037	Leistungsfaktor Speicher Summe	int16				R
40038	Scalefaktor Leistungsfaktor	int16 (sunsf)		-3		R
40039	Reserve			0		R
40040	Reserve			0		R
40041	Maximale Zelltemperatur	int16			°C	R

40042	Scalefaktor Temperatur	int16 (sunsf)		0		R
40043	Zustand	int16 (sunsf)	1: Aus 2: Standby 3: Wartezeit 4: Ein 7: SM-Fehler			R
40044	Event	uint16	0: Normalbetrieb 4: Insel-Fehler 8: f>> (NA) 9: f<< (NA) 10: U>> (NA) 11: U<< (NA) 15: Hardwarefehler			R
40045	PV-Leistung	uint16	Gemessen durch ADW200		W	R
40046	Scalefaktor PV-Leistung	int16 (sunsf)		1		R
40047	Sunspec Model ID	uint16	Immediate Controls	123		R
40048	Sunspec Length	uint16	Anzahl der folgenden Register	7		R
40049	Leistungsvorgabe prozentual der Maximalleistung	int16	-100* SF bis +100 * SF Hinweis beachten!		%	R/W
40050	Timeout der Leistungsvorgabe in Sekunden	uint16	Höchstens jedoch 300 Sekunden		s	R/W
40051	Steuermodus	uint16	1: Sollwertvorgabe 0: SmartMeter Nullregelung			R/W
40052	Scalefaktor Leistungsvorgabe	int16 (sunsf)	100 -> 10000 = 100%	-2		R
40053	Referenzwert Maximalleistung	uint16_t	Bezugspunkt für 100% Leistung	4600/ 9200/ 13800	W	R
40054	Sunspec Model ID	uint16	Model: WYE Connect 3Ph Meter ABC (SM-Werte)	203		R
40055	Sunspec Length	uint16	Anzahl der folgenden Register	41		R
40056	AC Strom Summe (Netz)	uint16			A	R

40057	AC Strom Netz L1	uint16			A	R
40058	AC Strom Netz L2	uint16			A	R
40059	AC Strom Netz L3	uint16			A	R
40060	Scalefaktor Strom	int16 (sunsf)		-1		R
40061	Durchschnitt Spannung Netz L-N	uint16			V	R
40062	Netzspannung L1	uint16			V	R
40063	Netzspannung L2	uint16			V	R
40064	Netzspannung L3	uint16			V	R
40065	Durchschnitt Spannung L-L	uint16			V	R
40066	Netzspannung L1-L2	uint16			V	R
40067	Netzspannung L2-L3	uint16			V	R
40068	Netzspannung L1-L3	uint16			V	R
40069	Scalefaktor Spannung	int16 (sunsf)		-1		R
40070	Netzfrequenz	uint16			Hz	R
40071	Scalefaktor Frequenz	int16 (sunsf)		-2		R
40072	Summenwirkleistung Netz	int16			W	R
40073	Netzleistung L1	int16			W	R
40074	Netzleistung L2	int16			W	R
40075	Netzleistung L3	int16			W	R
40076	Scalefaktor Netzleistung	int16 (sunsf)		1		R
40077	Summenscheinleistung Netz	uint16			VA	R
40078	Scheinleistung Netz L1	uint16			VA	R

40079	Scheinleistung Netz L2	uint16			VA	R
40080	Scheinleistung Netz L3	uint16			VA	R
40081	Scalefaktor Scheinleistung Netz	int16 (sunsf)		1		R
40082	Summenblindleistung Netz	int16			Var	R
40083	Blindleistung Netz L1	int16			Var	R
40084	Blindleistung Netz L2	int16			Var	R
40085	Blindleistung Netz L3	int16			Var	R
40086	Scalefaktor Blindleistung Netz	int16 (sunsf)		1		R
40087	Leistungsfaktor Netz Summe	int16				R
40088	Leistungsfaktor L1	int16				R
40089	Leistungsfaktor L2	int16				R
40090	Leistungsfaktor L3	int16				R
40091	Scalefaktor Leistungsfaktor	int16 (sunsf)		-3		R
40092	Reserve	uint16				R
40093	Reserve	uint16				R
40094	Reserve	int16 (sunsf)		3		R
40095	Sunspec Model ID	uint16	Battery Base Model (Werte Akkuzellen)	802		R
40096	Sunspec Length	uint16	Anzahl der folgenden Register	20		R
40097	Kapazität Speichersystem	uint16			Wh	R
40098	Verfügbare Ladeleistung Speichersystem	uint16			W	R

40099	Verfügbare Entladeleistung Speichersystem	uint16			W	R
40100	Maximaler SoC	uint16			%	R
40101	Minimaler SoC	uint16			%	R
40102	Aktueller SoC	uint16			%	R
40103	Entladetiefe	uint16			%	R
40104	Reserve	uint16				R
40105	Reserve	uint16				R
40106	Ladestatus Akku	uint16	0: keine Leistung 1: Leistung anliegend			R
40107	Reserve	uint16				R
40108	Event	uint16	0: Normalbetrieb 3: Übertemperatur 4: Untertemperatur			R
40109	Durchschnittliche Zellspannung	uint16			mV	R
40110	Scalefaktor Kapazität	int16 (sunsf)		0		R
40111	Scalefaktor Lade/Entladeleistung	int16 (sunsf)		0		R
40112	Scalefaktor SoC	int16 (sunsf)		0		R
40113	Reserve	int16 (sunsf)		0		R
40114	Scalefaktor Zellspannung	int16 (sunsf)		0		R

Disclaimer

Änderungen an dieser Schnittstelle bleiben vorbehalten. Die Dokumentation kann ohne vorherige Ankündigung angepasst oder erweitert werden. Bitte stellen Sie sicher, stets die aktuelle Version zu verwenden.